



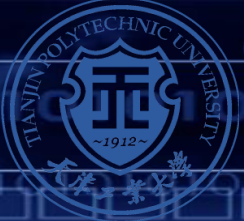
实验4 基于目的IP的NAT—— NAT Server配置



目 标

❖ 学完本章内容后，同学们将能够：

- 掌握 NAT Server的工作原理
- 掌握 NAT Server的应用场景
- 掌握 NAT Server的配置方法



本章目录

1

实验目的

2

实验拓扑设计与搭建

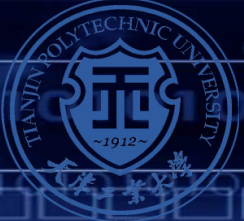
3

实验网络配置



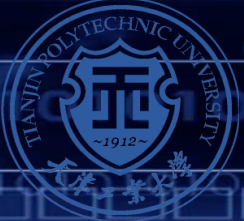
1

实验目的



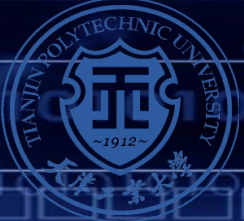
实验目的

- ❖ 掌握 NAT Server的工作原理
- ❖ 了解NAT Server的应用场景
- ❖ 掌握NAT Server的配置方法



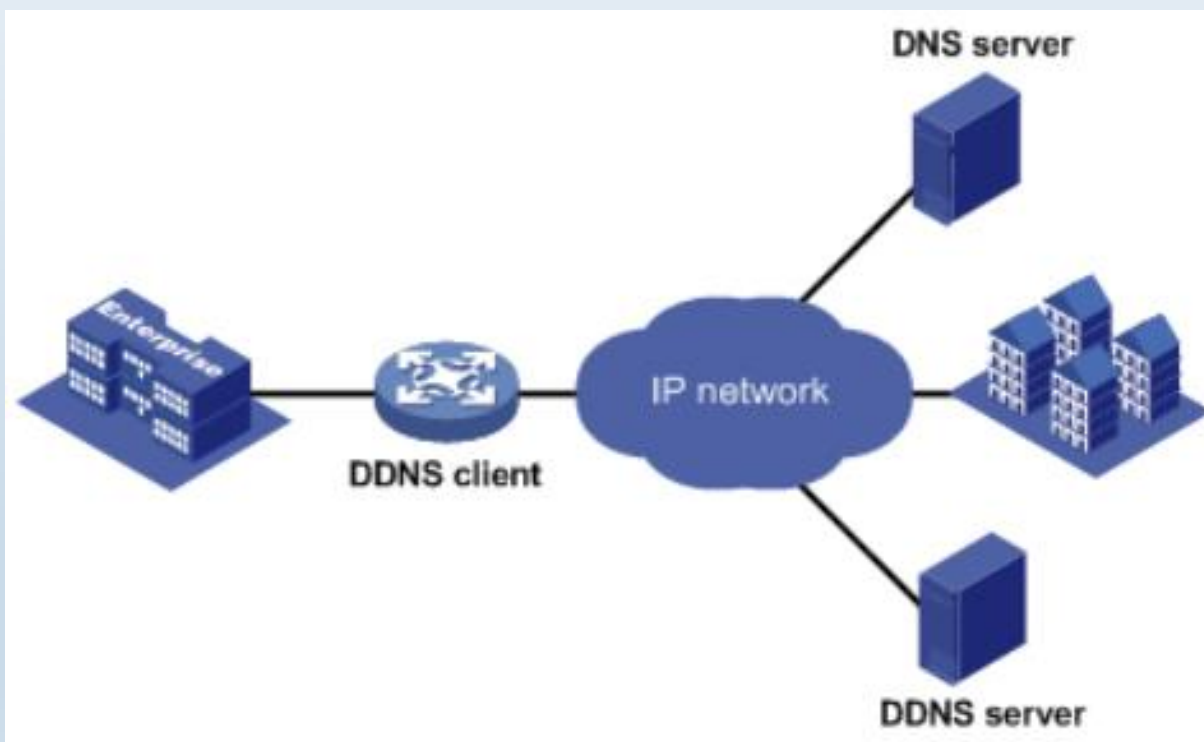
NAT Server工作原理

- ❖ 一种基于目的IP地址NAT转换技术
- ❖ 外部用户访问本地服务器，需要实现对目的IP地址的转换
- ❖ 实现内网服务器地址隐藏保护作用



NAT Server应用场景

nat server主要应用于实现私网服务器以公网IP地址对外提供服务的场景。

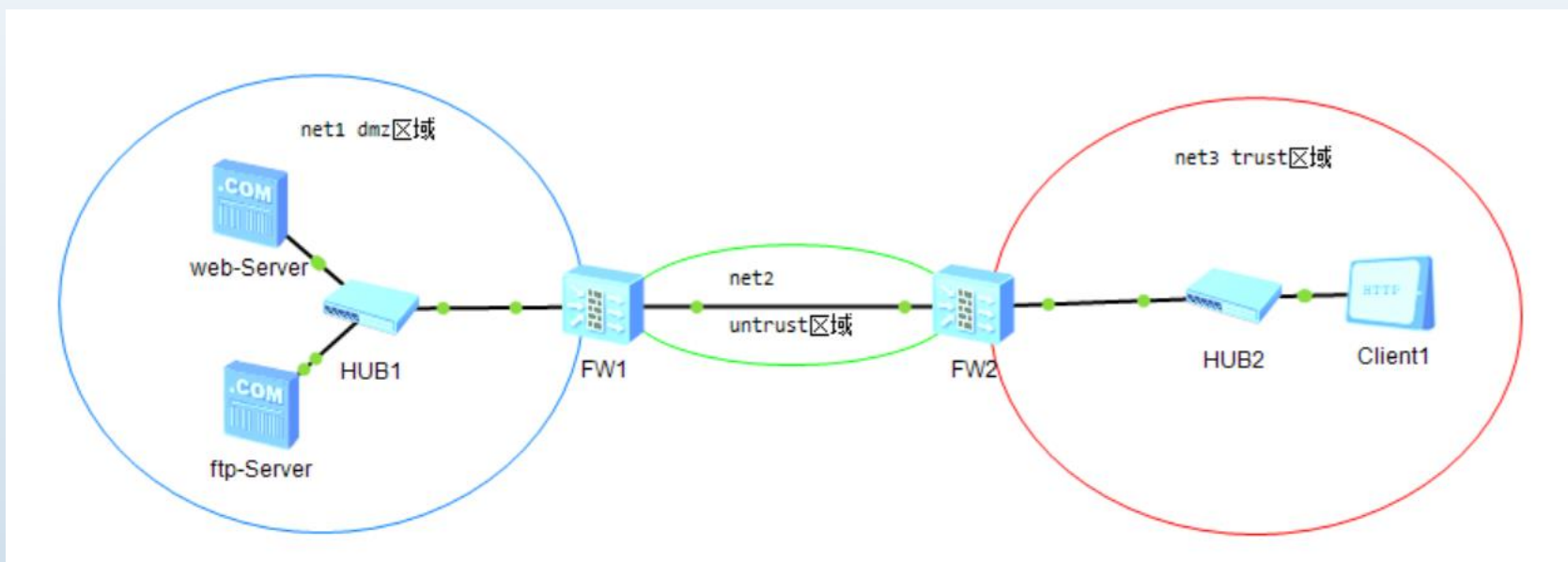




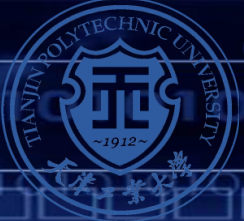
2

实验规划

设备与拓扑



实验设备:
USG6000: 2台
HUB: 2台
server: 2台
Client: 1台



组网需求

某公司在网络边界处部署了FW1作为安全网关。为了使私网Web服务器和FTP服务器能够对外提供服务，需要在FW上配置NAT Server功能。除了公网接口的IP地址外，公司还向ISP申请了一个IP地址（2.x.y.11-12）作为内网服务器对外提供服务的地址。网络环境如图1所示，其中FW2是ISP提供的接入网关。

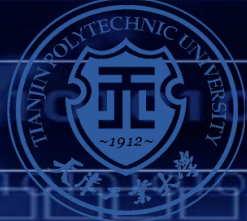


数据规划

网络设备名称	接口	IP地址	所属安全区域	互联对端设备	对端接口
FW1	G1/0/0	2.x.y.1/24	untrust	FW2	G1/0/0
	G1/0/12	172.x.y.254/24	Dmz	HUB1	e0/0/0
FW2	G1/0/0	2.x.y.2/24	untrust	FW2	G1/0/0
	G1/0/1	3.x.y.254/24	trust	HUB2	e0/0/0
HUB1	e0/0/0	无	无	FW1	G1/0/1
	e0/0/1	无	无	PC-a	
	e0/0/2	无	无	PC-b	
HUB2	e0/0/0	无	无	FW2	
	e0/0/1	无	无	PC-c	
	e0/0/2	无	无	PC-d	

主机名称	IP地址	子网掩码	默认网关
server-a	172.x.y.3	255.255.255.0	172.x.y.254
server-b	172.x.y.4	255.255.255.0	172.x.y.254
Client-1	3.x.y.1	255.255.255.0	3.x.y.254

特别注意：IP地址中的x,y的含义
x：学号倒数第三位； y:学号倒数后两位



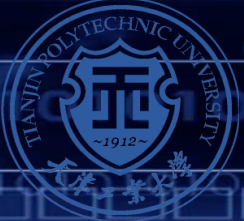
接口规划

设备名称	项目	数据	说明
防火墙 FW1	NAT Server	名称: policy_web 公网地址: 2. x.y.11 私网地址: 172. x.y.3 公网端口: 8080 私网端口: 80	通过该映射, 使用外网用户能够访问 2. x.y.11 , 且端口号为 8080的流量能够送给内网的Web 服务器。 Web服务器的私网地址为 172. x.y.3, 私网端口号为80。
		名称: policy_ftp 公网地址: 2. x.y.12 私网地址: 172.x.y.4 公网端口: 21 私网端口: 21	通过该映射, 使用外网用户能够访问 2. x.y.12, 且端口号为21 的流量能够送给内网的FTP服务 器。 FTP服务器的私网地址为 172. x.y.4, 私网端口号为21。
	缺省路由	目的地址: 0.0.0.0 下一跳: 2.x.y.2	为了内网服务器对外提供的服 务流量可以正常转发至ISP的路 由器, 可以在FW上配置去往 Internet的缺省路由。
	黑洞路由	目的地址: 2.x.y.11 下一跳: NULL 0 目的地址: 2.x.y.12 下一跳: NULL 0	为了避免外网用户访问Global地 址但没有匹配到Server-Map的报 文, 在FW和Router之间形成路 由环路。



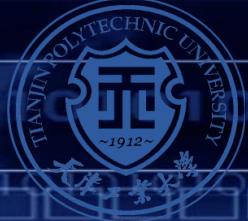
3

实验步骤



实验步骤

- ❖ 在私网服务器上配置缺省网关，使私网主机访问Internet时，将流量发往FW1。
- ❖ 在FW2上配置接口地址、静态路由，使从Internet返回的流量可以被正常转发至FW1配置设备基本信息
- ❖ 配置防火墙FW1参数
 - 配置接口IP地址和安全区域，完成网络基本参数配置。
 - 配置安全策略，允许私网指定网段与Internet进行报文交互。
 - 配置NAT Server
 - 在FW1上配置缺省路由，使私网流量可以正常转发至ISP的路由器。
 - 在FW1上配置黑洞路由，防止环回路由



配置web-server

web-Server

基础配置 服务器信息 日志信息

Mac地址: 54-89-98-CE-41-6A (格式:00-01-02-03-04-05)

IPv4配置

本机地址: 172 . 1 . 1 . 3 子网掩码: 255 . 255 . 255 . 0

网关: 172 . 1 . 1 . 254 域名服务器: 0 . 0 . 0 . 0

PING测试

目的IPv4: 172 . 1 . 1 . 3 次数: 1 发送

本机状态: 设备启动 ping 成功: 1 失败: 0

保存

web-Server

基础配置 服务器信息 日志信息

DNSServer

FtpServer

HttpServer

服务

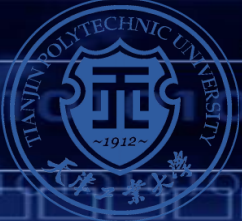
端口号: 80 启动 停止

配置

文件根目录: C:\Users\hua_2\Desktop\新建文件夹

本地任选一个目录作为根目录

360压缩.lnk
360安全卫士.lnk
360极速浏览器.lnk
360软件管家.lnk
EV录屏.lnk
Microsoft Edge.lnk
天津工业大学VPN.lnk
微信.lnk
百度网盘.lnk
腾讯QQ.lnk
腾讯会议.lnk
超星直播客户端.lnk



配置ftp-server

ftp-Server

基础配置 服务器信息 日志信息

Mac地址: 54-89-98-4C-71-37 (格式:00-01-02-03-04-05)

IPv4 配置

本机地址: 172 . 1 . 1 . 4 子网掩码: 255 . 255 . 255 . 0

网关: 172 . 1 . 1 . 254 域名服务器: 0 . 0 . 0 . 0

PING测试

目的IPv4: . . . 次数: 发送

本机状态: 设备启动 ping 成功: 0 失败: 2

保存

ftp-Server

基础配置 服务器信息 日志信息

DNSServer

FtpServer

HttpServer

服务

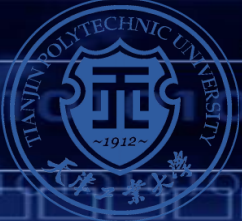
监听端口号: 21 启动 停止

配置

文件根目录: C:\Users\hua_2\Desktop\gns3 ...

选择本地任意目录作为根目录

ensp exe
GNS3.lnk
SecureCRT_CN



Client 配置

Client1

基础配置

客户端信息

日志信息

Mac地址:

54-89-98-87-0E-A7

(格式:00-01-02-03-04-05)

IPV4配置

本机地址:

3 . 3 . 3 . 1

子网掩码:

255 . 255 . 255 . 0

网关:

3 . 3 . 3 . 254

域名服务器:

0 . 0 . 0 . 0

PING测试

目的IPV4:

172 . 1 . 1 . 3

次数:

4

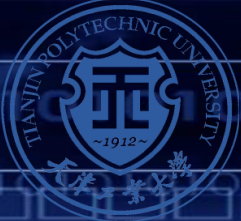
发送

本机状态:

设备启动

ping 成功: 4 失败: 0

保存



启动设备-首次登录

- ❖ 防火墙首次启动登录需要验证用户身份
- ❖ 采用系统初始默认用户名和密码
- ❖ 首次登录后需要立即修改密码
- ❖ 修改为统一密码，方便日后重复调试

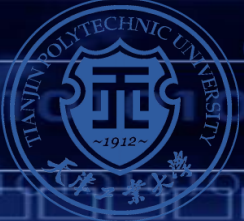
```
FW1
FW1
Username:
Error: The username times out.
Username:admin
Password:
Error: Authentication fail
Username:admin
Password:
The password needs to be changed. Change now? [Y/N]: y
Please enter old password:
Please enter new password:
Please confirm new password:

Info: Your password has been changed. Save the change to survive
*****
*           Copyright (C) 2014-2018 Huawei Technologies Co., Ltd.
*           All rights reserved.
*           Without the owner's prior written consent,
*           no decompiling or reverse-engineering shall be allowed.
*****
<USG6000V1>
```



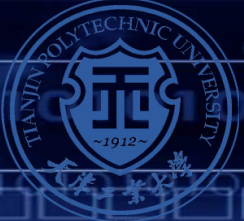
设备首次开启

- ❖ 默认用户名：admin
- ❖ 默认密码：Admin@123
- ❖ 设置新密码：admin@123



华为防火墙命令行模式

- ❖ **sysname**: 配置设备名称
- ❖ **Interface g0/0/0**: 进入接口配置模式
- ❖ **display** : 用于在任何视图下显示相关内容
- ❖ **Ctrl+z** 快捷方式, 退出到<> 用户模式
- ❖ **save**: 在用户视图模式下完成配置文件的保存
- ❖ **display ip routing-table**: 显示路由表
- ❖ **display zone**: 显示区域
- ❖ **display firewall session table**: 显示防火墙会话表
- ❖ **display security-policy all (自定义名称)** : 显示安全策略



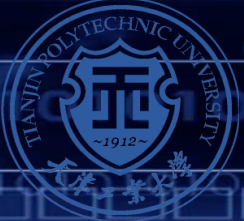
配置防火墙FW2

❖ 修改设备名称

- sysname 学号后三位-2

❖ 配置接口地址

- interface GigabitEthernet1/0/0 (配置接口G1/0/0)
- ip address 2.x.y.2 255.255.255.0(配置IP地址)
- service-manage ping permit (开启ping 服务)
- interface GigabitEthernet1/0/1
- ip address 3.x.y.254 255.255.255.0
- service-manage ping permit



配置防火墙FW2

❖ 配置安全区域

- firewall zone trust
- add interface GigabitEthernet1/0/1
- firewall zone untrust
- add interface GigabitEthernet1/0/0

❖ 配置缺省安全策略

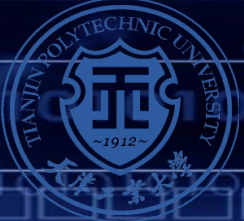
- security-policy
- default action permit

❖ 配置缺省缺省路由

- ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 2.x.y.1

❖ 保存配置

- 在普通用户模式下， save



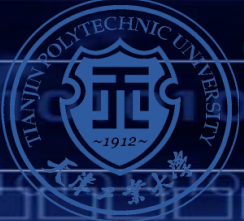
配置防火墙FW1

❖ 修改设备名称

- sysname 学号后三位-1

❖ 配置安全区域

- firewall zone dmz
- add interface GigabitEthernet1/0/2
- firewall zone untrust
- add interface GigabitEthernet1/0/0



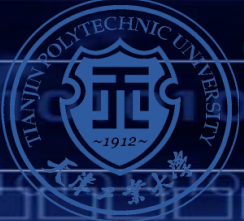
配置防火墙FW1

❖ 配置接口地址

- interface GigabitEthernet1/0/0 (配置接口G1/0/0)
- ip address 2.x.y.1 255.255.255.0(配置IP地址)
- service-manage ping permit (开启ping 服务)
- interface GigabitEthernet1/0/2
- ip address 172.x.y.254 255.255.255.0
- service-manage ping permit

❖ 配置缺省安全策略

- security-policy
- default action deny



配置防火墙FW1

❖ 配置安全策略 (允许私网用户上网untrust-dmz)

security-policy

rule name untrust-dmz

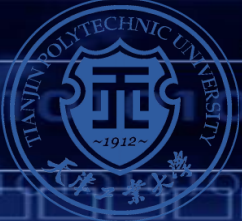
source-zone untrust

destination-zone dmz

source-address any

destination-address 172.x.y.0 mask 255.255.255.0

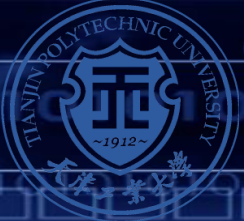
action permit



配置防火墙FW1

❖ 配置缺省安全策略 (允许防火墙访问任意位置, local-any)

```
security-policy  
rule name local-any  
source-zone local  
destination-zone any  
source-address any  
action permit
```



配置防火墙FW1

❖ 配置缺省路由

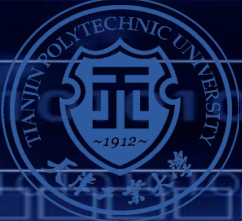
- ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 2.x.y.2

❖ 配置黑洞路由

- ip route-static 2. x.y.11 255.255.255.255 null 0
- ip route-static 2.x.y.12 255.255.255.255 null 0

❖ 保存配置

- 在普通用户模式下， save



阶段性结果检查

- ❖ 网络中trust区域中符合安全策略要求的主机可以与untrust区域的主机通信
- ❖ clent1→web-server (ping)

Client1

基础配置 客户端信息 日志信息

Mac地址: 54-89-98-87-0E-A7 (格式:00-01-02-03-04-05)

IPv4配置

本机地址: 3 . 3 . 3 . 1 子网掩码: 255 . 255 . 255 . 0

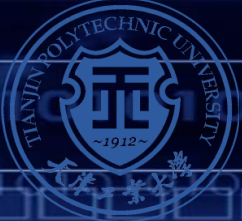
网关: 3 . 3 . 3 . 254 域名服务器: 0 . 0 . 0 . 0

PING测试

目的IPv4: 172 . 1 . 1 . 3 次数: 4 发送

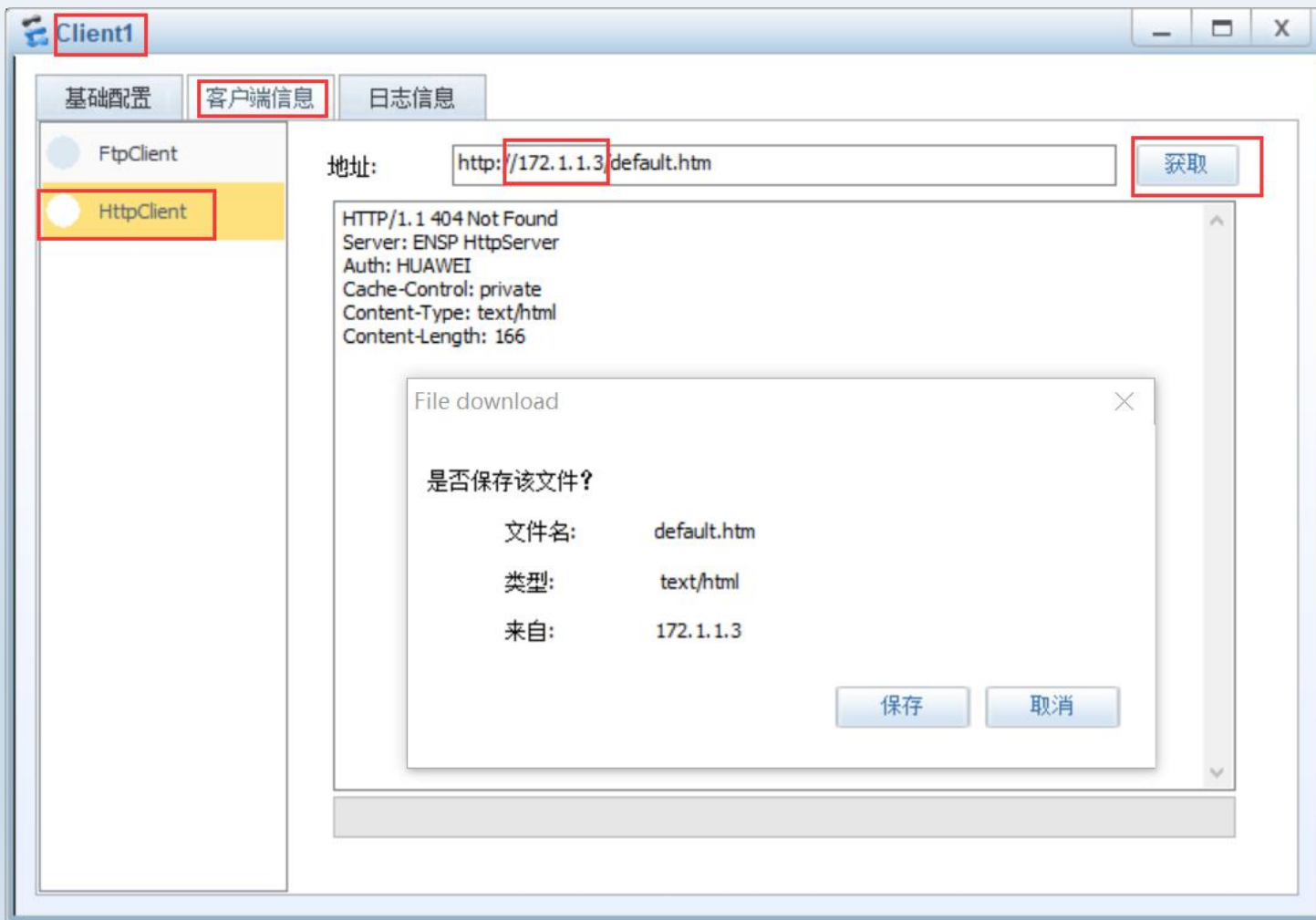
本机状态: 设备启动 ping 成功: 4 失败: 0

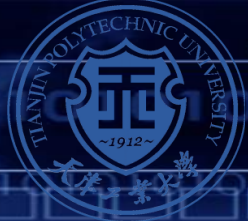
保存



阶段性结果检查

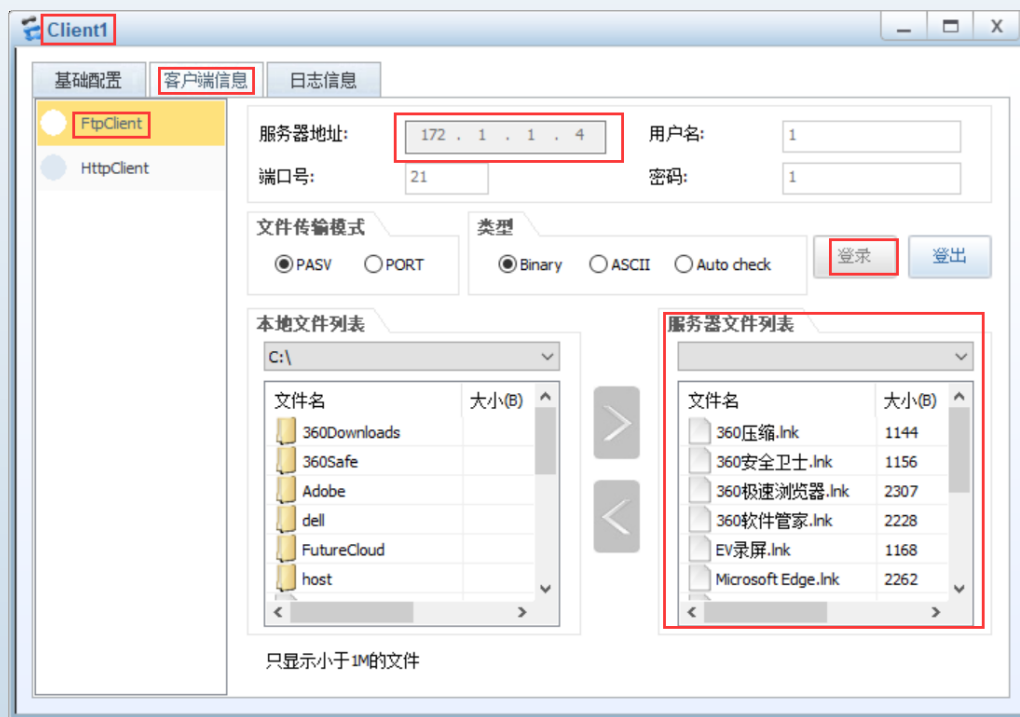
❖ Client1通过http协议访问web-server



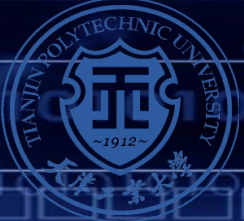


阶段性结果检查

❖ Clent1通过http协议访问ftp-server



```
[test-1] disp firewall server-map
2023-04-17 08:42:10.940
Current Total Server-map : 1
Type: ASPF, 3.3.3.1 -> 172.1.1.4:2051 Zone:---
Protocol: tcp(Appro: ftp-data), Left-Time:00:00:12
Vpn: public -> public
```



阶段性结果检查-FW1

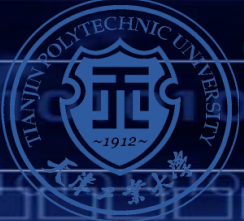
❖ 防火墙上观察会话表信息

- 有会话记录，且使用私网地址，未实现NAT转换

```
[test-1] disp firewall session table
2023-04-17 08:44:02.130
Current Total Sessions : 3
ftp VPN: public --> public 3.3.3.1:2056 +-> 172.1.1.4:21
ftp VPN: public --> public 3.3.3.1:2050 +-> 172.1.1.4:21
ftp VPN: public --> public 3.3.3.1:2052 +-> 172.1.1.4:21
```

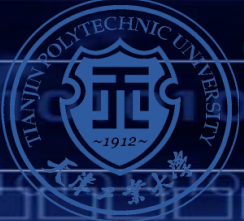
- 具体会话记录内容

```
[test-1] disp firewall session table v
2023-04-17 08:45:07.020
Current Total Sessions : 3
ftp VPN: public --> public ID: c487fa42fa6b71010ea643d065f
Zone: untrust --> dmz TTL: 00:20:00 Left: 00:17:32
Recv Interface: GigabitEthernet1/0/0
Interface: GigabitEthernet1/0/2 NextHop: 172.1.1.4 MAC: 5489-984c-7137
<--packets: 9 bytes: 678 --> packets: 10 bytes: 446
3.3.3.1:2056 +-> 172.1.1.4:21 PolicyName: default
TCP State: established
```

配置NAT Server功能

- ❖ [FW] nat server policy_web protocol tcp global 2.2.2.11 8080 inside 172.1.1.3 www
- | | | | | |
|-----|----|---------|------|------|
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 策略名 | 协议 | 公网地址和接口 | 私网地址 | 服务协议 |
- ❖ [FW] nat server policy_ftp protocol tcp global 2.2.2.12 ftp inside 172.1.1.4 ftp
- | | | | | |
|-----|----|---------|------|------|
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 策略名 | 协议 | 公网地址和接口 | 私网地址 | 服务协议 |



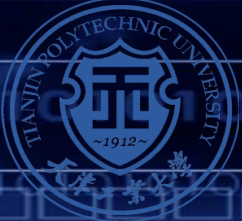
开启FTP协议的NAT ALG功能

- ❖ [FW] firewall interzone dmz untrust
- ❖ [FW-interzone-dmz-untrust] detect ftp
- ❖ [FW-interzone-dmz-untrust] quit



3

结果验证



结果验证-FW1

❖ 查看接口信息

- display ip interface brief

```
[test-1]display ip interface brief
```

```
2023-04-17 09:42:02.600
```

```
*down: administratively down
```

```
^down: standby
```

```
(l): loopback
```

```
(s): spoofing
```

```
(d): Dampening Suppressed
```

```
(E): E-Trunk down
```

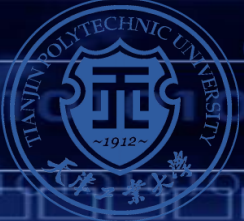
```
The number of interface that is UP in Physical is 4
```

```
The number of interface that is DOWN in Physical is 6
```

```
The number of interface that is UP in Protocol is 4
```

```
The number of interface that is DOWN in Protocol is 6
```

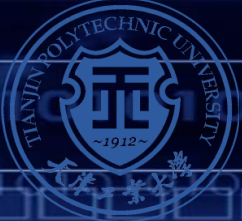
Interface	IP Address/Mask	Physical	Protocol
GigabitEthernet0/0/0	192.168.0.1/24	down	down
GigabitEthernet1/0/0	2.2.2.1/24	up	up
GigabitEthernet1/0/1	unassigned	down	down
GigabitEthernet1/0/2	172.1.1.254/24	up	up
GigabitEthernet1/0/3	unassigned	down	down
GigabitEthernet1/0/4	unassigned	down	down
GigabitEthernet1/0/5	unassigned	down	down
GigabitEthernet1/0/6	unassigned	down	down
NULL0	unassigned	up	up (s)
Virtual-if0	unassigned	up	up (s)



结果验证

❖ 查看安全区域 display zone interface

```
[test-1]display zone interface
2023-04-17 09:45:39.180
local
  interface of the zone is (0):
  #
trust
  interface of the zone is (2):
    GigabitEthernet0/0/0
    GigabitEthernet1/0/1
  #
untrust
  interface of the zone is (1):
    GigabitEthernet1/0/0
  #
dmz
  interface of the zone is (1):
    GigabitEthernet1/0/2
  #
```



结果验证-FW1

❖ 查看路由表 display ip routing-table

```
[test-1]display ip routing-table
```

```
2023-04-17 09:44:17.850
```

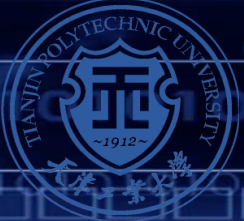
```
Route Flags: R - relay, D - download to fib
```

```
-----  
Routing Tables: Public
```

```
Destinations : 9
```

```
Routes : 9
```

Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	Flags	NextHop	Interface
0.0.0.0/0	Static	60	0	RD	2.2.2.2	GigabitEthernet
1/0/0 2.2.2.0/24	Direct	0	0	D	2.2.2.1	GigabitEthernet
1/0/0 2.2.2.1/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	GigabitEthernet
1/0/0 2.2.2.11/32	Static	60	0	D	0.0.0.0	NULL0
2.2.2.12/32	Static	60	0	D	0.0.0.0	NULL0
127.0.0.0/8	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBack0
127.0.0.1/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBack0
172.1.1.0/24	Direct	0	0	D	172.1.1.254	GigabitEthernet
1/0/2 172.1.1.254/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	GigabitEthernet
1/0/2						

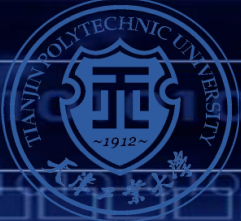


结果验证-FW1

❖ 查看untrust-dmz安全策略

- display security-policy rule name untrust-dmz

```
[test-1]display security-policy rule name untrust-dmz
2023-04-17 09:56:45.430
(7 times matched)
rule name untrust-dmz
source-zone untrust
destination-zone dmz
destination-address 172.1.1.0 mask 255.255.255.0
action permit
```



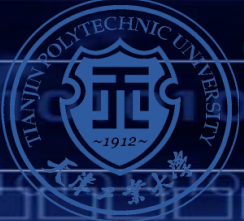
结果验证-FW1

❖ 查看nat server配置

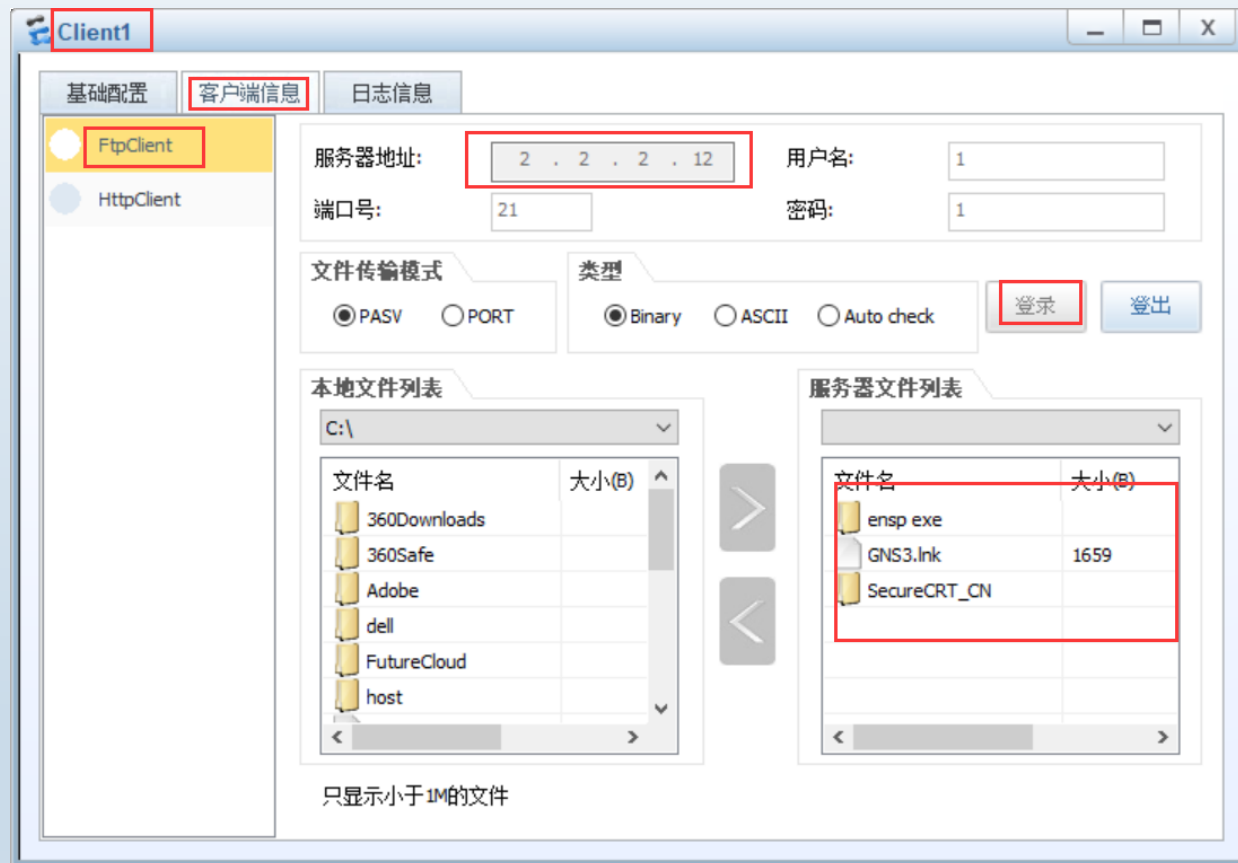
- display nat server

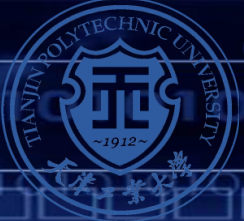
```
[test-1]display nat server
2023-04-17 09:47:33.350
Server in private network information:
  Total    2 NAT server(s)
server name : policy_web
id          : 0
zone        : ---
global-start-addr : 2.2.2.11    global-end-addr : 2.2.2.11
inside-start-addr : 172.1.1.3   inside-end-addr : 172.1.1.3
global-start-port : 8080        global-end-port : 8080
inside-start-port : 80(www)     inside-end-port : 80
globalvpn     : public          insidevpn       : public
vsys          : public          protocol        : tcp
no-revers     : 0               interface       : ---
unr-route     : 0               description     : ---
nat-disable   : 0

server name : polity_ftp
id          : 1
zone        : ---
global-start-addr : 2.2.2.12    global-end-addr : 2.2.2.12
inside-start-addr : 172.1.1.4   inside-end-addr : 172.1.1.4
global-start-port : 21(ftp)     global-end-port : 21
inside-start-port : 21(ftp)     inside-end-port : 21
globalvpn     : public          insidevpn       : public
vsys          : public          protocol        : tcp
no-revers     : 0               interface       : ---
unr-route     : 0               description     : ---
nat-disable   : 0
```

client上使用ftp连接服务器后





查看server-map表-FW1

- ❖ 在client上使用ftp连接服务器后，立即查看FW1上的server-map表
 - display firewall server-map

```
[test-1]display firewall server-map
```

```
2023-04-17 09:26:50.330
```

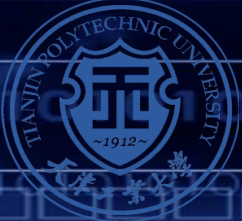
```
Current Total Server-map : 4
```

```
Type: Nat Server, ANY -> 2.2.2.11:8080[172.1.1.3:80], Zone:---, protocol:tcp  
Vpn: public -> public
```

```
Type: Nat Server, ANY -> 2.2.2.12:21[172.1.1.4:21], Zone:---, protocol:tcp  
Vpn: public -> public
```

```
Type: Nat Server Reverse, 172.1.1.4[2.2.2.12] -> ANY, Zone:---, protocol:tcp  
Vpn: public -> public, counter: 1
```

```
Type: Nat Server Reverse, 172.1.1.3[2.2.2.11] -> ANY, Zone:---, protocol:tcp  
Vpn: public -> public, counter: 1
```



查看会话表-FW1

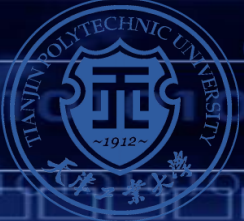
❖ 立即查看FW1上的会话表

- 查看会话简表 display firewall session table

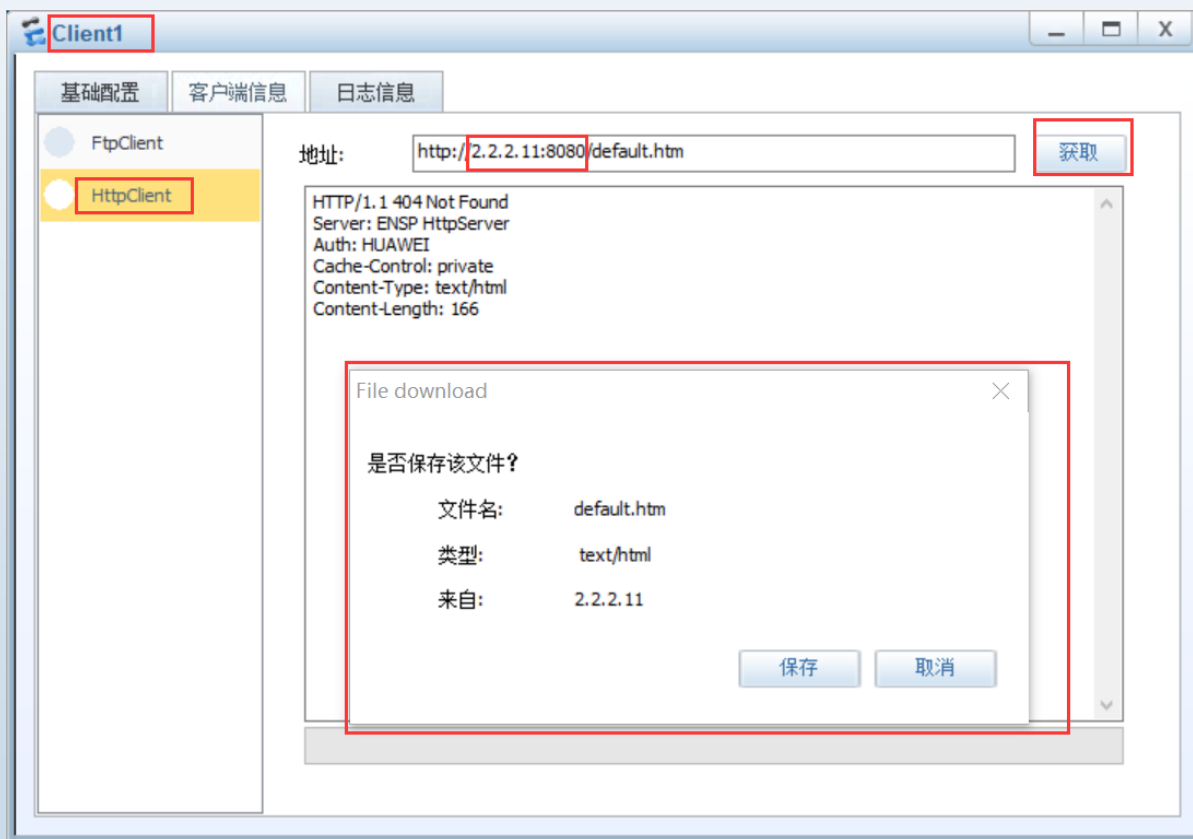
```
[test-1]display firewall session table
2023-04-17 09:37:59.770
Current Total Sessions : 3
ftp VPN: public --> public 3.3.3.1:2049 +-> 2.2.2.12:21[172.1.1.4:21]
ftp VPN: public --> public 3.3.3.1:2052 +-> 2.2.2.12:21[172.1.1.4:21]
icmp VPN: public --> public 2.2.2.1:52907 --> 3.3.3.1:2048
```

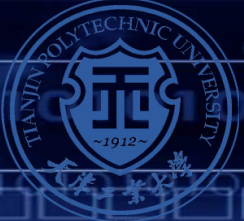
- 查看会话详细信息 display firewall session table verbose

```
[test-1]display firewall session table verbose
2023-04-17 09:38:08.900
Current Total Sessions : 3
ftp VPN: public --> public ID: c487f10802390503021643d10b8
Zone: untrust --> dmz TTL: 00:15:00 Left: 00:14:34
Recv Interface: GigabitEthernet1/0/0
Interface: GigabitEthernet1/0/2 NextHop: 172.1.1.4 MAC: 5489-984c-7137
<--packets: 11 bytes: 772 --> packets: 13 bytes: 572
3.3.3.1:2049 +-> 2.2.2.12:21[172.1.1.4:21] PolicyName: untrust-dnz
TCP State: fin-1
```



Client访问web-server





立即查看FW1的会话表

❖ 立即查看FW1上的会话表

- 查看会话简表 display firewall session table

```
[test-1]display firewall session table
2023-04-17 09:52:49.110
Current Total Sessions : 3
http VPN: public --> public 3.3.3.1:2057 --> 2.2.2.11:8080[172.1.1.3:80
ftp VPN: public --> public 3.3.3.1:2049 +-> 2.2.2.12:21[172.1.1.4:21]
ftp VPN: public --> public 3.3.3.1:2052 +-> 2.2.2.12:21[172.1.1.4:21]
```



END